17 気象観測・空気中の水蒸気＋圧力の計算

天気図記号 → 乾湿計 → 気圧 → 露点 → 圧力

① 気象の観測 —天気・風向・風力・気温・湿度—

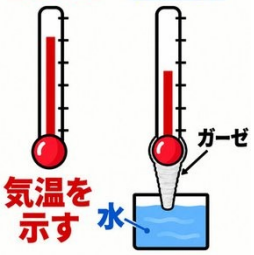
① 天気図記号・雲量・風向・風力

天気	快晴	晴れ	曇り	雨	雪
記号	○	◑	◎	●	⊗
雲量	0~1	2~8	9~10		

風力：0 1 2 3 6 7 12

- **天気**＝雲量（空全体を 10 としたときの雲の量）で決める
  0～1 **快晴**　2～8 **晴れ**　9～10 **くもり**
- **風向**＝風が**ふいてくる方向**（16 方位、矢の向き）
- **風力**＝矢羽根の数（0～12 の 13 段階）
- **アメダス**＝気温・降水量・風向・風速を自動観測

② 気温と湿度 —乾湿計と湿度表



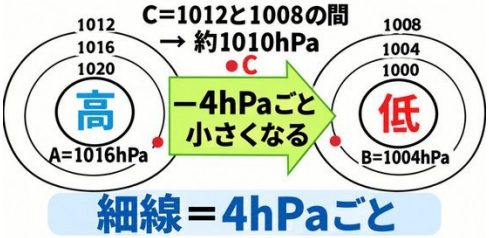
乾球と湿球の示度の差（℃）

乾球（℃）	0	1	2	3	4	5	6
24	100	91	83	75	68	60	53
23	100	91	83	75	67	59	52
22	100	91	82	74	66	58	50
21	100	91	82	73	65	57	49
20	100	91	81	73	64	56	48
19	100	90	81	72	63	54	46
18	100	90	80	71	62	53	44
17	100	90	80	70	61	51	43
16	100	89	79	69	59	50	41
15	100	89	78	68	58	48	39

- **乾球**＝ふつうの温度計 → **気温**を示す
- **湿球**＝ガーゼの水が**蒸発**して熱をうばい、乾球より**低く**なる
- **差が大きい＝湿度が低い**（乾いた空気ほど蒸発しやすい）
- 読み方：乾球 20℃・湿球 17℃ → 差 3℃ → 表で**乾球 20 の行**と**差 3 の列**の交点 →**湿度 73%**
- 気温は**地上 1.5m** で、直射日光を**当てず**にはかる

② 大気圧と露点

③ 大気圧と等圧線



- **大気圧**＝空気の重さによる圧力。**あらゆる向き**から面に垂直にはたらく
- 単位は **hPa**。海面で約 **1013hPa（＝1 気圧）**
- **高い所ほど気圧は小さい**（上にある空気が少ない）
  記述：山頂で菓子袋がふくらむ → 気圧が下がり中の空気が膨張
- **等圧線**＝同じ気圧の点を結んだ線。**4hPa ごと**、20hPa ごとに太線
- 気圧をはかる器具＝**アネロイド気圧計**

④ 露点と湿度 —気温・露点・湿度の関係—



- **露点**＝空気を冷やしたとき**水滴ができ始める温度**
- **凝結**＝水蒸気 → 水滴に変わること
- 水蒸気が多いほど**露点は高い**
- **気温＝露点のとき湿度 100%**
- 測定：金属のコップの**くみ置きの水**を氷で少しずつ冷やし、**くもり始めた**ときの水温を読む
  記述：くみ置きの水 → 室温と同じにするため／金属 → 熱を伝えやすいため
- 晴れた日は気温↑→湿度↓。明け方は気温が最低→露・霧ができやすい

③ 圧力の計算 —力を N に → 面積を m² に → 割り算—

⑤ 公式と単位のそろえ方

圧力［Pa］＝力［N］÷ 面積［m²］

- 100g にはたらく重力＝**1N**（1kg ＝ 10N）
- 1m² ＝ **10000cm²**　1hPa ＝ **100Pa**
- 換算：g→N は ÷100、cm²→m² は ÷10000
- **面積がせまい面ほど圧力は大きい**（力は同じ）
- N/cm² で問われたら cm² のまま計算する

⑥ 例題：400g の直方体（20cm×8cm 面）

例題 床にかかる圧力は何 Pa か。

STEP1 力を N に：400g → **4N**
STEP2 面積：20×8 ＝ 160cm² → **0.016m²**
STEP3 圧力＝ 4 ÷ 0.016 ＝ **250 Pa**
答え 250 Pa（N/cm² なら 4÷160 ＝ 0.025）

▶ 下にする面を変えると圧力も変わる

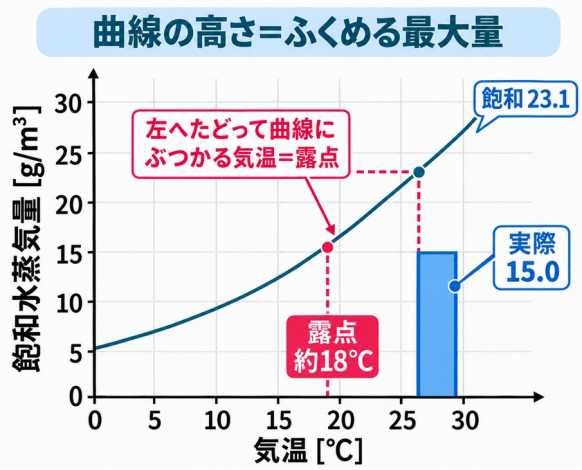
ここで差がつく
・天気＝雲量　・風向＝ふいてくる方向　・乾球と湿球の差が大きいほど湿度は低い
・1 気圧≒ 1013hPa、高い所ほど低い　・気温＝露点なら湿度 100%　・圧力＝力 ÷ 面積

17 飽和水蒸気量と湿度の計算

グラフ・表の読み方 → 4つの型 → 応用

❶ グラフと表の読み方 ―曲線の高さ＝その気温でふくめる最大量―

❶ 3つの言葉をおさえる



- **飽和水蒸気量**＝空気 1m³ にふくむことができる水蒸気の**最大の量** [g/m³]。**気温が高いほど大きい**
- **露点**＝空気を冷やしていき、水蒸気が飽和して**水滴ができ始める温度**
- **湿度**＝いま入っている水蒸気が、その気温の飽和量の**何%か**

気温の数字はそのまま計算に使わない！
→ 表・グラフで**飽和水蒸気量の数字**に変えてから計算する

気温 [℃]	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量 [g/m³]	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

❷ 覚える型は4つ ―湿度・水蒸気量・露点・水滴―

❶ ① 湿度を求める

湿度 [%] ＝ 水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量 × 100

例: 25℃ (飽和 23.1)で水蒸気 15.0g
15.0 ÷ 23.1 × 100 ＝ 64.9… → **約 65%**

▶ 小 ÷ 大 ×100 。100% をこえたら計算ミス

❷ ② 水蒸気量を求める

水蒸気量 ＝ 飽和水蒸気量 × 湿度 ÷ 100

例: 30℃ (飽和 30.4)・湿度 80%
30.4 × 0.8 ＝ 24.32 → **約 24.3g/m³**

▶ 型①の式を逆算しただけ

❸ ③ 露点を求める

露点の飽和量 ＝ いま入っている水蒸気量

例:水蒸気量が 12.8g/m³ → 表で 12.8 をさがす
飽和量が 12.8 になる気温 → **露点 15℃**

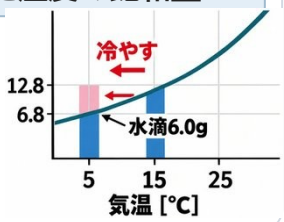
▶ 表・グラフで「同じ数字」をさがす

❹ ④ 水滴の量を求める

水滴の量 ＝ 水蒸気量 − 冷やした温度の飽和量

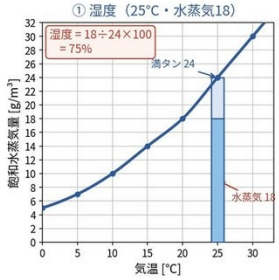
例:露点 15℃ の空気を 5℃ に
12.8 − 6.8 ＝ **6.0g**/m³

▶ 大−小＝水滴になる量



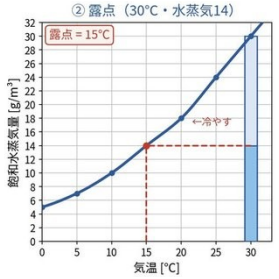
❸ 応用 ―気温 → 水蒸気量に直す。※ここは下のグラフの数値で計算(上の表は使わない)―

❺ ① 湿度(25℃ ・水蒸気 18g)



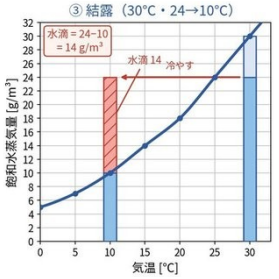
18 ÷ 24 × 100 ＝ **75%**
水蒸気量 ÷ 飽和量 × 100

❻ ② 露点(30℃ ・水蒸気 14g)



飽和が 14 になる気温 ＝ **15℃**
表・曲線で同じ数字をさがす

❼ ③ 水滴(24g→10℃ に冷却)



24 − 10 ＝ **14g/m³**
水蒸気量 − 冷やした後の飽和量

※このグラフでは 25℃→24 、30℃→30 、15℃→14 、10℃→10 と読む(上の表とは別の例)

ここで差がつく
・使う数字は水蒸気。気温は表・グラフで**水蒸気量(飽和量)**に直す
・湿度＝小 ÷ 大 ×100　露点＝同じ数字をさがす　水滴＝大−小

A 問題　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　気象観測　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 空全体を 10 としたとき、雲がおおう割合を何というか。

(2) 雲量が　0 ～ 1　のときの天気。

(3) 雲量が　2 ～ 8　のときの天気。

(4) 雲量が　9 ～ 10　のときの天気。

(5) 風がふいてくる方向を何というか。

(6) 風の強さを　0 ～ 12　の　13　段階で表したもの。

(7) 天気図記号で、風力を表す線を何というか。

(8) 気温は、地上から約何　m　の高さで、直射日光を避けてはかるか。

(9) 気圧の単位を答えなさい。

(10) 1　気圧は約何　hPa　か。

2　乾湿計と湿度　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 乾球と湿球の 2 本の温度計で湿度をはかる器具。

(2) 気温を示すのは、乾球・湿球のどちらか。

(3) 湿球の示度は、乾球より高いか、低いか。

(4) 乾球と湿球の示度の差が大きいほど、湿度は高いか低いか。

(5) 湿球の示度が乾球より低くなるのは、水の何によって熱がうばわれるからか。

3　圧力　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 面を垂直に押す力を、単位面積あたりの力で表したもの。

(2) 圧力の単位　Pa　は、1 m²　あたり何　N　の力か。

(3) 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷（　）〔m²〕

(4) 同じ力なら、面積が小さいほど圧力はどうなるか。

(5) 重さ　20 N　の物体を　0.5 m²　の面に置いたときの圧力は何　Pa　か。

(6) 1 m²　は何　cm²　か。

(7) 空気の重さによって生じる圧力を何というか。

(8) 高い山の上では、気圧は地上より高いか低いか。

4　飽和水蒸気量・露点・湿度　2 点 ×12 ＝ 24 点

気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) 空気　1 m³　にふくむことができる水蒸気の最大の質量。

(2) 気温が高いほど、飽和水蒸気量は大きいか小さいか。

(3) 空気を冷やしていき、水蒸気が水滴になり始める温度。

(4) 露点で、その空気の湿度は何%か。

(5) 湿度〔%〕＝ 空気　1 m³　の水蒸気量　÷（　）× 100

(6) 気温　20℃ で　1 m³　に　8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何%か（表を使う）。

(7) 気温　30℃、湿度　50 %の空気　1 m³　にふくまれる水蒸気は何　g　か。

(8) 気温　25℃ の空気の露点が　10℃ のとき、1 m³　にふくまれる水蒸気は何　g　か。

(9)（8）の空気を　5℃ まで冷やすと、1 m³　あたり何　g　の水滴ができるか。

(10) 気温が下がると、水蒸気量が同じでも湿度はどうなるか。

(11) 水滴ができ始める現象で、水蒸気が水に変わることを何というか。

(12) 金属製のコップに氷水を入れてくもり始めた水温は、何の温度を表すか。

A 問題　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　選択・穴うめ問題・湿度の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 気温をはかるとき、温度計に直射日光を当てない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 温度計が冷える　イ 温度計自体があたたまる　ウ 目もりが見えにくい　エ 湿度が上がる

(2) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を完成させなさい。

ガーゼの水が(①　　)するときに、まわりから(②　　)をうばうから。

(3) 湿度 100 %で乾球と湿球の示度が同じになる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 気温が高いから　イ 水が蒸発しないから　ウ 水がふえるから　エ 風がないから

(4) スキー板をはくと雪に沈みにくい理由を完成させなさい。

力がはたらく(①　　)が大きくなり、雪にかかる(②　　)が小さくなるから。

(5) 高い山の上で菓子の袋がふくらむ理由はどれか。　　答え(　　)

ア 袋の空気がふえる　イ 気温が高い　ウ まわりの気圧が高い　エ まわりの気圧が低い

(6) 露点の実験で金属製のコップを使う理由を完成させなさい。

金属は(　　)を伝えやすく、表面の温度が水温とほぼ同じになるから。

(7) 露点の測定で、くみ置きの水を使う理由はどれか。　　答え(　　)

ア 水をきれいにするため　イ 水を冷やすため　ウ 水温を室温と同じにする　エ 量をそろえるため

(8) 晴れた日の昼に湿度が下がる理由を完成させなさい。

気温が上がると(①　　)が大きくなり、湿度が(②　　)なるから。

(9) 冬に窓ガラスの内側に水滴がつく理由はどれか。　　答え(　　)

ア 空気があたためられた　イ 外の雨がしみこんだ　ウ 空気が露点以下に冷えた　エ ガラスから水が出た

(10) 露点までは水滴ができない理由を完成させなさい。

水蒸気量が飽和水蒸気量より(①　　)、まだ(②　　)から。

6　湿度の計算　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい(上の表を使う)―　　2 点 ×5 = 10 点

気温 25℃、露点 15℃ の空気について：1 m³ にふくまれる水蒸気は(①) g、湿度は(②)%(小数第 1 位を四捨五入)。この空気を 0℃ まで冷やすと、1 m³ あたり(③) g の水滴ができる。気温 20℃・湿度 80 %の空気の水蒸気量は(④) g で、この空気の露点は約(⑤)℃。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上

A 問題 解答　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　気象観測　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 空全体を 10 としたとき、雲がおおう割合を何というか。 **雲量**

(2) 雲量が 0 ～ 1 のときの天気。 **快晴**

(3) 雲量が 2 ～ 8 のときの天気。 **晴れ**

(4) 雲量が 9 ～ 10 のときの天気。 **くもり**

(5) 風がふいてくる方向を何というか。 **風向**

(6) 風の強さを 0 ～ 12 の 13 段階で表したもの。 **風力**

(7) 天気図記号で、風力を表す線を何というか。 **矢羽根**

(8) 気温は、地上から約何 m の高さで、直射日光を避けてはかるか。 **約 1.5 m**

(9) 気圧の単位を答えなさい。 **hPa（ヘクトパスカル）**

(10) 1 気圧は約何 hPa か。 **約 1013 hPa**

2　乾湿計と湿度　　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 乾球と湿球の 2 本の温度計で湿度をはかる器具。 **乾湿計**

(2) 気温を示すのは、乾球・湿球のどちらか。 **乾球**

(3) 湿球の示度は、乾球より高いか、低いか。 **低い**

(4) 乾球と湿球の示度の差が大きいほど、湿度は高いか低いか。 **低い**

(5) 湿球の示度が乾球より低くなるのは、水の何によって熱がうばわれるからか。 **蒸発**

3　圧力　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 面を垂直に押す力を、単位面積あたりの力で表したもの。 **圧力**

(2) 圧力の単位 Pa は、1 m² あたり何 N の力か。 **1 N**

(3) 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷（　）〔m²〕 **面積**

(4) 同じ力なら、面積が小さいほど圧力はどうなるか。 **大きくなる**

(5) 重さ 20 N の物体を 0.5 m² の面に置いたときの圧力は何 Pa か。 **40 Pa**

(6) 1 m² は何 cm² か。 **10000 cm²**

(7) 空気の重さによって生じる圧力を何というか。 **大気圧（気圧）**

(8) 高い山の上では、気圧は地上より高いか低いか。 **低い**

4　飽和水蒸気量・露点・湿度　　2 点 ×12 ＝ 24 点

気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) 空気 1 m³ にふくむことができる水蒸気の最大の質量。 **飽和水蒸気量**

(2) 気温が高いほど、飽和水蒸気量は大きいか小さいか。 **大きい**

(3) 空気を冷やしていき、水蒸気が水滴になり始める温度。 **露点**

(4) 露点で、その空気の湿度は何%か。 **100 %**

(5) 湿度〔%〕＝ 空気 1 m³ の水蒸気量 ÷（　）× 100 **その気温の飽和水蒸気量**

(6) 気温 20℃ で 1 m³ に 8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何%か（表を使う）。 **50 %**

(7) 気温 30℃、湿度 50 %の空気 1 m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。 **15.2 g**

(8) 気温 25℃ の空気の露点が 10℃ のとき、1 m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。 **9.4 g**

(9)（8）の空気を 5℃ まで冷やすと、1 m³ あたり何 g の水滴ができるか。 **2.6 g**

(10) 気温が下がると、水蒸気量が同じでも湿度はどうなるか。 **高くなる**

(11) 水滴ができ始める現象で、水蒸気が水に変わることを何というか。 **凝結**

(12) 金属製のコップに氷水を入れてくもり始めた水温は、何の温度を表すか。 **露点**

A 問題 解答　17 気象観測・空気中の水蒸気・圧力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 気温をはかるとき、温度計に直射日光を当てない理由はどれか。　答え(イ)

ア 温度計が冷える　イ 温度計自体があたたまる　ウ 目もりが見えにくい　エ 湿度が上がる

(2) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を完成させなさい。

ガーゼの水が(蒸発)するときに、まわりから(熱)をうばうから。

(3) 湿度 100 %で乾球と湿球の示度が同じになる理由はどれか。　答え(イ)

ア 気温が高いから　イ 水が蒸発しないから　ウ 水がふえるから　エ 風がないから

(4) スキー板をはくと雪に沈みにくい理由を完成させなさい。

力がはたらく(面積)が大きくなり、雪にかかる(圧力)が小さくなるから。

(5) 高い山の上で菓子の袋がふくらむ理由はどれか。　答え(エ)

ア 袋の空気がふえる　イ 気温が高い　ウ まわりの気圧が高い　エ まわりの気圧が低い

(6) 露点の実験で金属製のコップを使う理由を完成させなさい。

金属は(熱)を伝えやすく、表面の温度が水温とほぼ同じになるから。

(7) 露点の測定で、くみ置きの水を使う理由はどれか。　答え(ウ)

ア 水をきれいにするため　イ 水を冷やすため　ウ 水温を室温と同じにする　エ 量をそろえるため

(8) 晴れた日の昼に湿度が下がる理由を完成させなさい。

気温が上がると(飽和水蒸気量)が大きくなり、湿度が(小さく)なるから。

(9) 冬に窓ガラスの内側に水滴がつく理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気があたためられた　イ 外の雨がしみこんだ　ウ 空気が露点以下に冷えた　エ ガラスから水が出た

(10) 露点までは水滴ができない理由を完成させなさい。

水蒸気量が飽和水蒸気量より(少なく)、まだ(ふくみきれる)から。

6　湿度の計算　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい(上の表を使う)—　2 点 ×5 = 10 点

気温 25℃、露点 15℃ の空気について：1 m³ にふくまれる水蒸気は(①) g、湿度は(②)%(小数第 1 位を四捨五入)。この空気を 0℃ まで冷やすと、1 m³ あたり(③) g の水滴ができる。気温 20℃・湿度 80 %の空気の水蒸気量は(④) g で、この空気の露点は約(⑤)℃。

①	12.8	②	55
③	8.0	④	13.84 (約 13.8)
⑤	16		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上